8 Kognitive Verzerrungen

Heute

- drei Streichholzschachteln, die sich nicht an die Physik halten
- Bias ist Normalbetrieb: Heuristiken und Vorhersagen
- Verzerrungen im Forschungsprozess: von der Planung bis zur Publikation
- Bias und Noise – und was dagegen hilft
- die Replikationskrise
- Bias-Jagd in einem echten Artikel

8.1 Staunmoment: Drei Schachteln

★ Staunmoment: Charpentier-Illusion

Heben Sie den Stapel aus drei Schachteln an. **Wie schwer ist er? Schreiben Sie eine Zahl in Gramm auf.**

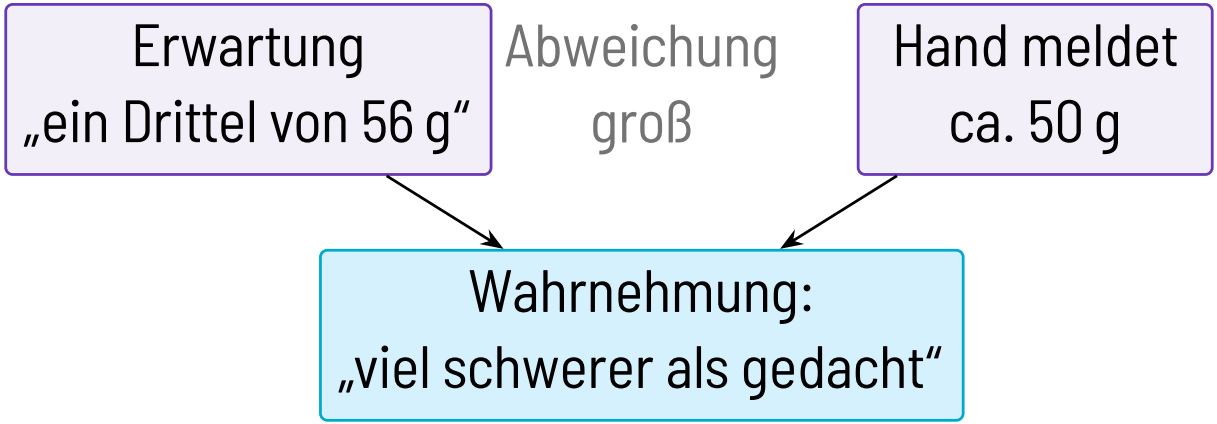
Lösen Sie das Gummiband. Heben Sie **nur die oberste** Schachtel.

Was ist schwerer: die eine Schachtel oder alle drei?

Was ist passiert?

- Strichliste: Bei wem fühlte sich die einzelne Schachtel schwerer an als der Stapel?
- Ihre Schätzungen des Stapelgewichts: Wie weit liegen sie auseinander?
- Die Waage: Stapel ca. 56 g, oberste Schachtel ca. 50 g
- Und jetzt, wo Sie es wissen: noch einmal heben

Erwartung formt Wahrnehmung



- die Hand passt sich an, die Wahrnehmung nicht (Flanagan & Beltzner 2000)
- Wissen löst die Täuschung nicht auf: Belief gegen Alief

8.2 Verzerrung als Normalbetrieb

Bias

Definition 8.1 *Eine **kognitive Verzerrung** (Bias) ist eine systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils von einem angemessenen Maßstab. Sie zeigt sich bei vielen Personen in dieselbe Richtung.*

- Heuristiken sparen Zeit und liegen meist richtig – aber systematisch daneben, wo ihre Voraussetzung nicht stimmt
- System 1 antwortet schnell, System 2 prüft (oder eben nicht)
- auch Fachleute sind nicht ausgenommen

Merke

Verzerrung ist kein Zeichen von Dummheit, sondern der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Bändigen lässt sie sich nur durch Methode, nicht durch guten Willen.

8.3 Verzerrungen im Forschungsprozess

Bias entlang des Forschungsprozesses

Phase	Verzerrung	so sieht es aus
Planung	Bestätigungsfehler	nur Literatur und Tests, die passen
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Erwartung färbt Messung; erste Zahl prägt
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	so lange analysieren, bis es passt
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	„Das war doch klar.“
Publikation	Publication Bias	Nullbefunde bleiben in der Schublade

8.4 Der Bestätigungsfehler

Bestätigungsfehler

- **Suchen:** nur Belege, die passen (2-4-6-Test, LE 5)
- **Bewerten:** unerwünschte Befunde werden strenger geprüft
- **Erinnern:** Treffer bleiben, Fehlschläge verblassen
- Semmelweis 1847: Händewaschen senkt die Müttersterblichkeit von zeitweise über 15 % auf rund 1–2 % – und wird abgelehnt

8.5 Der Hot-Cold-Empathy-Gap

Hot-Cold-Empathy-Gap

- **kalt → heiß:** im ruhigen Zustand unterschätzt man künftige Impulse
- **heiß → kalt:** im erregten Zustand hält man das Augenblicksziel für die stabile Präferenz
- **zwischenmenschlich:** wer ruhig ist, unterschätzt den Zustand anderer
- Forschung: hypothetischer Bias in Umfragen; Publikationsdruck als heißer Zustand der Forschenden

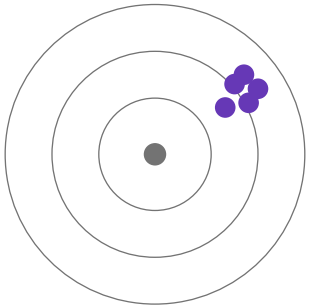
8.6 Misdirection

Misdirection – im Theater und in der Forschung

- **Gesprächskontrolle:** die erste Frage bestimmt den Denkraum – auch die eigene Forschungsfrage
- **Zeitdruck:** keine Zeit für Alternativerklärungen
- **Bestätigungsverstärkung:** wer eine Deutung hat, vollendet die Illusion selbst
- Gegenmittel: **Welche Frage wird hier nicht gestellt? Welche Optionen sehe ich nicht?**

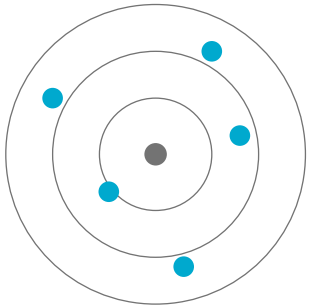
8.7 Bias und Noise

Bias und Noise



Bias

systematisch daneben



Noise

unsystematisch gestreut

- Schachteln: „einzelne schwerer“ bei fast allen = Bias; weit gestreute Schätzungen = Noise

Entscheidungshygiene

- unabhängige Einschätzungen **vor** der Diskussion einsammeln
- strukturierte Bewertungsraster statt Gesamteindruck
- mehrere Urteile zusammenfassen
- Informationssammlung und Bewertung trennen
- Advocatus Diaboli als zugewiesene Rolle
- in der Forschung: zwei unabhängige Kodierende, Übereinstimmung prüfen

8.8 Gegenmittel: Methode statt guter Wille

Welches Mittel gegen welchen Bias?

Verzerrung	Gegenmittel
Versuchsleitereffekt	Blind- und Doppelblind-Design
p-Hacking, HARKing	Präregistrierung
Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Noise in Bewertungen	unabhängige Mehrfachbeurteilung, Raster
Publication Bias	Registered Reports, Nullbefunde veröffentlichen
Zufallsbefund	Replikation, Daten teilen

8.9 Die Replikationskrise

Die Replikationskrise

- Open Science Collaboration 2015: 100 psychologische Studien repliziert
- Originale: 97 % signifikant – Replikationen: etwa 36 %
- Effektstärken im Mittel halbiert
- Ursache: kleine Stichproben, flexible Auswertung, Publikationsdruck
- ein **institutionelles** Bias-Problem – Antwort: Open Science

8.10 Bias-Jagd

Aufwärmen (Einzelarbeit, 5 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: ein fiktiver Kurzbericht
- Markieren Sie jede Stelle, an der ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte
- Ordnen Sie sie einer Phase zu: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation, Publikation

Bias-Jagd im Artikel (Zweiergruppen, 25 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2: Raster
- mindestens **zwei** Bias-anfällige Stellen finden
- Seite und Zitat angeben, Bias benennen, begründen
- Welches Gegenmittel hätte geholfen? Wurde es verwendet?
- fair bleiben: Was haben die Autorinnen **gut** gemacht?

Selbstbezug (Einzelarbeit, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil B, Aufgabe 3; Ihre Design-Skizze aus LE 7 vor sich legen
- Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess am stärksten?
- In welcher Phase?
- Mit welchem **Verfahren** begrenzen Sie ihn?

8.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- erklären, warum Verzerrungen auch bei Wissen um sie bestehen bleiben
- die häufigsten Verzerrungen den Phasen des Forschungsprozesses zuordnen
- Bias und Noise unterscheiden
- Bias-anfällige Stellen in einem empirischen Artikel erkennen und begründen
- konkrete Gegenmittel für Ihren eigenen Forschungsprozess benennen

Bis zur nächsten Woche

- **Bias-Jagd** (Aufgabe 2) fertigstellen: mindestens zwei Stellen, begründet
- **Reflexion** (Aufgabe 3): Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess, und wie begrenzen Sie ihn?
- **Tagebuch des Staunens:** eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen haben